什么是mRNA与AI药物研发?

技术原理与相关企业

改变药物开发的两项技术

mRNA是传递在体内制造特定蛋白质所需信息的分子。利用这一特性，除了传染病疫苗，也在推进癌症、罕见病等领域的应用研究。

什么是AI药物研发?

使用AI支持寻找与疾病有关的靶点，以及设计、预测可能成为候选药物的分子。与研究人员的实验和临床试验相结合，以提高开发效率为目标。

两者并非同一种技术

mRNA是药物的一种技术平台。AI药物研发是支持多种药物研究开发的方法，对象并不限于mRNA药物。
焦点在于：开发周期、成功率与成本实际上会如何变化。

01 | mRNA用途的拓展

从传染病疫苗走向治疗应用

Moderna（莫德纳）

除传染病疫苗业务外，正推进将mRNA技术应用于癌症、罕见病等领域的研发。疫苗以外的用途，重要的是通过临床试验验证有效性与安全性。

BioNTech（百欧恩泰）

除基于mRNA的癌症免疫疗法，也开发抗体药物偶联物（ADC）等。通过组合多种技术，力求拓展癌症治疗选择。

Maravai LifeSciences

供应研发与制造所需的试剂和技术。与销售成品药的企业不同，其角色是支持mRNA药物等产品的开发。
药物开发企业与支持研发、制造的企业，在业务机制与收入产生方式上有所不同。

02 | AI改变药物研发流程

走向连接分子设计与实验的研发

Isomorphic Labs

Alphabet旗下的AI药物研发企业。2026年5月宣布融资21亿美元。除了开发AI模型，也在扩大将技术应用于药物设计与开发的体系。

Eli Lilly × NVIDIA

2026年1月宣布共同设立AI药物研发研究基地。两家公司计划在5年内向人才、研究、计算基础设施等累计投入最多10亿美元。

研发流程

用AI设计候选分子 → 实验验证 → 收集数据 → 改善模型。
加快这一循环，是结合AI与实验设施的目的。
预测精度提高，并不直接意味着药物获得批准或整个开发过程成功。

03 | 相关企业与产业结构

从技术开发到药物产品化

mRNA技术

Moderna / BioNTech
积累设计技术与临床数据，以实现产品化为目标。

药物研发AI

Isomorphic Labs
将分子设计与预测模型用于研究开发。

制药与AI基础设施

Eli Lilly / NVIDIA
将制药知识与计算基础设施连接到研发。

研发与制造支持

Maravai LifeSciences
供应开发与制造所需的试剂和技术。
技术进步、临床试验成果与商业化是不同阶段。区分各企业的角色，更容易把握整个产业。